

陈省身的成就和生涯

伍鸿熙

编者按 今年 12 月 4 日是数学大师陈省身先生逝世五周年纪念日。本刊特选自 1962 年起就与陈先生相识，并与陈先生在美国伯克利加州大学一起共事 30 余年的华人数学家伍鸿熙先生所撰文章，以纪念陈先生。

陈省身，几何史上的伟人之一，于 2004 年 12 月 3 日在天津去世，享年 93 岁，在天津度过了他人生的最后 5 年，他的事业主要是 1949—1999 年在美国期间确立的。

陈省身的工作振兴而且重塑了微分几何以及超越 (transcendental) 代数几何，1944 年前的十几年里，当陈省身着手写作他的关于陈类的历史性文章和纤维丛几何时，微分几何正处在停滞不前的时期。他的论文标志着微分几何重新进入了数学主流，而他在伯克利 (Berkeley) 的任期 (1960—1979) 也使其成为世界上重要的几何中心。陈省身在有生之年里很高兴看到陈类已经成为当代数学和理论物理的基本词汇，还有 Chern-Weil (陈 - 韦伊) 同态、Hermite (埃尔米特) 丛上的陈类、Chern-Moser (陈 - 莫泽) 不变量和 Chern-Simons (陈 - 西蒙斯) 不变量。陈省身还是一名数学活动家，通常我们很难发现一个人同时具有数学上敏锐的洞察力和政治上伟大的领导能力，然而，陈省身是一个罕见的例外。在中国 1978 年改革开放后，他成为美国数学和中国数学界交流的主要桥梁。而且，1946—1986 年这 40 年期间，陈省身创建或者协助创建了 3 个数学研究所，在美国伯克利的数学科学研究所依然欣欣向荣。

陈省身于 1911 年 10 月 26 日出生在中国浙江省嘉兴，在他出生 16 天后，中国就爆发了推翻清朝政府的现代中国革命运动，在那个时代的中国，陈省身的学业时断时续。他上了一天小学，4 年中学，15 岁的时候跳了两级进入南开大学，在一名优秀老师的指导下，开始学习数学。他一生都对在南开日子留有一份挚爱的记忆，而这份记忆对他最终决定于 1999 年回到中国起到了重要的作用。在接下来的 4 年中 (1930—1934)，陈省身在北京 (当时叫北平) 的清华大学读研究生，并发表了 3 篇有关射影微分几何的论文。虽然当时他感觉他的前途应该在几何领域，但在后来的回忆中，陈省身称当时身处迷茫，“不知怎样才能攀上这座美丽的高峰”。

1932 年，德国汉堡的 Wilhelm Blaschke (威廉·布拉施克) 教授来北京访问并作了几个有关网 (web) 几何的演讲。尽管这些演讲相当的初等，但是它们开阔了陈省身的眼界，让他看到射影微分几何的时代已经过去了，一个模模糊糊地称为“全局微分几何”正呈现于地平线上。1934 年陈省身获得了一份留学奖学金，但是他并没有按照传统选择去美国，

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol.46 (2009), No.2, p.327-338, Shiing-Shen Chern: 1911—2004, H. Wu. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

而是去了德国汉堡大学。这是他在 1934—1943 年这 10 年期间做出的、决定他今后一生的 3 个主要决定中的第 1 个决定。正如我们所知，做任何一个决定都不是容易或者显而易见的，可事后却又觉得理应如此。在陈省身的一生里，他似乎从未失去他超乎寻常的在正确的时间做出正确决定的能力。

到汉堡不久，他就解决了布拉施克在网几何上的一个问题，并且在 1936 年取得博士学位。但是他在汉堡大学两年中最重要的发现是 Elie Cartan (嘉当) 的工作，这个发现不仅仅是由于布拉施克是当时少数理解并且承认嘉当的几何工作重要性的人，也得益于 E. Kähler (凯勒) 恰巧发表了我们现今称为嘉当—凯勒的外微分系统的理论，更巧的是凯勒当时还在汉堡就其理论举办了研讨会。1936 年陈省身取得博士后奖学金继续在欧洲求学，他征求布拉施克的建议，后者给了他两个选择：继续留在汉堡向 Emil Artin (阿廷) 学习数论或者去巴黎向嘉当学习几何。当时阿廷是个重要人物，而且是陈省身非常熟悉的非凡的老师。但是陈省身做出了他的第 2 个重要的决定，选择去巴黎师从嘉当，他在巴黎的一年 (1936—1937)，用他自己的话来说：“难以忘怀”。陈省身从嘉当那里直接学习嘉当的工作，在他的 4 卷论文选中，几乎每一页都能看到嘉当对他科学观的影响。

在 1937 年回到中国之前，陈省身就被他读研究生的母校——清华大学聘任为数学教授。不幸的是，当他还在巴黎的时候，中日战争在中国的东北爆发了。清华大学迁到中国西南的昆明，成为西南联合大学的一部分，当陈省身再次在北京看到清华大学的校园时，已经是 10 年之后了。从 1937—1943 年，在恶劣的战争条件下，陈省身在昆明教书和做研究，“与世隔绝”。应当说对于从事创造性工作的人来说，有时与世有点隔绝并不是坏事。对于陈省身来说，这几年的研究拓广和加深了他对嘉当工作的理解。他生前写道，作为他“与世隔绝”的结果，他读了将近 70% 的嘉当的著作，共有 4750 页。另外一件好事就是在 1939 年他和郑士宁结婚，但几个月后，他怀孕的新婚妻子因为个人安全问题不得不离开他回到上海。婚后一年，他们的儿子 Paul (保罗) 出生，但直到 6 岁才得以见到他的父亲。

在那些年里，陈省身持续在国际期刊上发表他的研究和论文，其中包括 1942 年发表在美国《数学年刊》上的两篇论文。其中一篇有关积分几何的论文 [3] 被韦伊 [1] 在《数学评论》中给予了很高的评价，另一篇有关迷向曲面的论文 [4] 是由 Hermann Weyl (外尔) 审核的，直到 1943 年两人相遇后陈省身才得知这个事实。当时，外尔逐行研读了论文 [4]，提出了修改意见，并以极大的热情推荐了这篇论文。但是陈省身并不满足于只是因为论文数量而为数学精英所知，他想在数学界发出自己的声音。1943 年 O. Veblen (欧·维布伦) 和外尔从普林斯顿的高等研究院 (IAS) 向他发出邀请，他抓住机会，不顾在战争时期旅行的艰难困苦接受了邀请，冒着生命危险，用了 7 天时间搭乘军用飞机从昆明途经印度、非洲和南美飞到迈阿密，于 8 月坐火车抵达普林斯顿。访问 IAS 是他在过去的 10 年里的第 3 个重要决定，也许是最重要的一个。

于 1943 年 8 月—1945 年 12 月期间，陈省身在 IAS 的访问期间改变了微分几何和超越代数几何的进程，也改变了他的一生。在到达普林斯顿不久，他就做出了一项重要工作，不仅解决了当时的一个主要问题——给出了 n 维 Gauss-Bonnet (高斯—博内) 定

理的内蕴的证明, 而且使他能够在具结构群 $U(n)$ 的主丛上定义陈类. 概括地讲, 陈省身的发现是: 在黎曼和埃尔米特流形上, 度量的曲率形式能用来以典则的方式生成拓扑不变量: 关于曲率的某些多项式是闭的微分形式, 通过 de Rham (德拉姆) 定理, 它们是流形上的同调类. 理解这些想法最好的方式仍然是陈省身关于这个问题的第 1 篇论文: 发表在美国《数学年刊》上关于高斯 - 博内定理 [5] 内蕴证明 6 页的著名文章. 现在我们简要地介绍一下这篇文章 [19].

设 M 是一个定向的紧致 $2n$ 维黎曼流形, 并设局部标架场为 $e_1, \dots, e_{2n}$ (即, 它们是局部定义的向量场, 关于所给度量正交). 设 $\{\omega^i\}$ 是 $\{e_i\}$ 的共轭余标架场, 即 ω^i 是微分 1 形式, 其定义区域和 e_i 相同, 并且 $\omega^i(e_j) = \delta_j^i, i, j = 1, \dots, 2n$. 此外, 设 Ω_j^i 是关于 $\{e_i\}$ 的曲率形式. 注意, 如果 $\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_{2n}$ 是另一个标架场, 并且 h 是标架场 $\tilde{e}_i = \sum_k e_k h_k^i$ 之间的正交转换矩阵, 那么关于 $\{\tilde{e}_i\}$ 的曲率形式 $\tilde{\Omega}_j^i$ 就满足 $\tilde{\Omega}_j^i = \sum_{\ell, k} (h^{-1})_\ell^i \Omega_k^\ell h_j^k$. 但是 $(h^{-1})_\ell^i = h_i^\ell$, 因此, 我们有

$$\tilde{\Omega}_j^i = \sum_{\ell, k} h_i^\ell \Omega_k^\ell h_j^k. \quad (1)$$

$2n$ 形式 Ω 定义为

$$\Omega = \frac{1}{2^{2n} \pi^n n!} \sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n}} \Omega_{i_2}^{i_1} \dots \Omega_{i_{2n}}^{i_{2n-1}}. \quad (2)$$

这里 $\epsilon_{i_1 \dots i_{2n}}$ 当 $i_1 \dots i_{2n}$ 为 $1, \dots, 2n$ 的偶置换时等于 1, 为奇置换时等于 -1, 其他情况等于 0. Ω 似乎依赖于 $\{e_i\}$ 的选择, 且仅定义在 $\{e_i\}$ 的定义域中. 然而方程 (1) 意味着如果 $\{e_i\}$ 被 $\{\tilde{e}_i\}$ 所代替, 那么 Ω_j^i 将被相应于 $\{\tilde{e}_i\}$ 的曲率形式 $\tilde{\Omega}_j^i$ 代替, 且有

$$\sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n}} \Omega_{i_2}^{i_1} \dots \Omega_{i_{2n}}^{i_{2n-1}} = \sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n}} \tilde{\Omega}_{i_2}^{i_1} \dots \tilde{\Omega}_{i_{2n}}^{i_{2n-1}}.$$

所以曲率 2 形式 Ω 是独立于标架 $\{e_i\}$ 的选择, 是全局定义在 M 上的 $2n$ -形式. 由 Allendoerfer (艾伦多弗) 和韦伊于 1943 年首次给出一般性证明的高斯 - 博内定理是 [1]

$$\int_M \Omega = \chi(M), \quad (3)$$

这里 $\chi(M)$ 是 M 的欧拉特征数, 我们将 Ω 称为高斯 - 博内积分形式.

艾伦多弗 - 韦伊所给出的证明的问题是: 这个证明涉及复形的概念, 正如他们文章 [1] 的标题中的“黎曼多面体”所提示的, 首先要将 M 三角剖分为一些简单的复形, 即一些小的单形, 它们能等度地嵌入欧几里得空间, 然后在每个单形上计算 Ω 的积分 (其中应用了 Fenchel (芬切尔) 和艾伦多弗早期关于欧几里得空间子流形的高斯 - 博内定理), 然后仔细将各个单形上的结果相加并确定删除了边界项和出现了欧拉特征. 然而, 我们并不了解证明结束时定理为何正确. 直到陈省身到达普林斯顿后, 韦尔将他关于这个证明的疑虑告诉给陈省身, 并且向他建议, 必定存在一个内蕴的证明, 即不必通过嵌入欧几里得空间的证明, 陈省身在文章 [5] 中给出的证明完全达到了这个目的. 现在我们着手概括一下这个证明的主要思路.

考虑 M 上的标架丛 $F(M)$, 即正交基的纤维丛, $F(M) = \{(x, f_1, \dots, f_{2n}) : x \in$

$M, f_1, \dots, f_{2n}$ 是 M 于 x 处切空间的一个正交基¹⁾ 我们有投影 $\pi: F(M) \rightarrow M$. 既然 Ω 是 M 上的一个形式, 那么拉回 $\pi^*\Omega$ 即为 $F(M)$ 上的形式. 陈省身对高斯-博内定理证明的关键的一步是: $F(M)$ 上存在一个 $(2n-1)$ -形式 Π , 使

$$\pi^*\Omega = d\Pi. \quad (4)$$

因此, 高斯-博内积分形式拉回至 $F(M)$ 时 正合! 这是一个完全出乎意料的结果, 是首次显示 微分几何中 纤维丛内在重要性的一个结果. 现在, 有时一个惊奇的现象可以转变为十分平凡, 因为它可能只依赖于一个简单的技巧, 但 (4) 刚好相反. 设 θ_j^i 是 $F(M)$ 上 Levi-Civita (列维-齐维塔) 联络形上的 2 形式, $\theta_j^i (i, j = 1, \dots, 2n)$ 是取值在反称矩阵 $\mathfrak{so}(2n)$ 上的 1 形式, $\mathfrak{so}(2n)$ 是特殊正交群 $SO(2n)$ 的李代数. $F(M)$ 上的曲率形式 Θ_j^i , 一个也取值在 $\mathfrak{so}(2n)$ 上的 2 形式, 由 $\Theta_j^i = d\theta_j^i + \sum_k \theta_k^i \wedge \theta_j^k$ 给出. Θ_j^i 和 Ω_j^i 的关系如下: 如果 $\{e_i\}$ 如前所述, 是局部标架场, Ω_j^i 是关于 $\{e_i\}$ 的曲率形式, 设 e 是 $\pi: F(M) \rightarrow M$ 的一个局部截面, 定义为 $e(x) = (x, e_1(x), \dots, e_{2n}(x))$, 则对所有的 i, j , 我们有 $e^*(\Theta_j^i) = \Omega_j^i$.

关于 Θ_j^i 和 Ω_j^i 最终的关系, 具有下列结果. 考虑在 $F(M)$ 上定义为

$$\Theta = \frac{1}{2^{2n}\pi^n n!} \sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n}} \Theta_{i_2}^{i_1} \dots \Theta_{i_{2n-1}}^{i_{2n-2}}, \quad (5)$$

的 2 形式 Θ , 这里的 $\epsilon_{i_1 \dots i_{2n}}$ 如前面所定义. 从 (2) 可得 $e^*\Theta = \Omega$, 所以 $(e \circ \pi)^*\Theta = \pi^*\Omega$. 一个简单的理由²⁾ 显示 $(e \circ \pi)^*\Theta = \Theta$, 组合这两个关系式, 即可得到

$$\pi^*\Omega = \Theta. \quad (6)$$

因此, 为证明 (4), 只需证明: 在 $F(M)$ 上存在一某个 $(2n-1)$ -形式 Π , 使

$$\Theta = d\Pi. \quad (7)$$

陈省身对 (7) 的证明, 需要引进以下 $F(M)$ 上 $(2n-1)$ -形式 $\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_{n-1}$ 和 $2n$ -形式 $\Psi_0, \Psi_1, \dots, \Psi_{n-1}$, 使得对每个 $k = 0, \dots, n-1$, 有

$$\Phi_k = \sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n-1}} \Theta_{i_2}^{i_1} \wedge \dots \wedge \Theta_{i_{2k}}^{i_{2k-1}} \wedge \theta_{i_{2n}}^{i_{2k+1}} \wedge \dots \wedge \theta_{i_{2n}}^{i_{2n-1}}$$

和

$$\Psi_k = (2k+1) \sum \epsilon_{i_1 \dots i_{2n-1}} \Theta_{i_2}^{i_1} \wedge \dots \wedge \Theta_{i_{2k}}^{i_{2k-1}} \wedge \Theta_{i_{2n}}^{i_{2k+1}} \wedge \theta_{i_{2n}}^{i_{2k+2}} \wedge \dots \wedge \theta_{i_{2n}}^{i_{2n-1}},$$

求和是对 $1, \dots, 2n-1$ 的所有排列求和, $\epsilon_{i_1 \dots i_{2n-1}}$ 和前面的含义相同. 注意到公式 (5), 则有

$$\Psi_{n-1} = (2^{2n}\pi^n n!)\Theta. \quad (8)$$

应用 Bianchi (比安基) 恒等式和以联络形式 θ_j^i 定义的 Θ_j^i , 就得到下面的递推关系:

$$d\Phi_k = -\Psi_{k-1} + \frac{2n-2k-1}{2(k+1)}\Psi_k. \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (9)$$

1) 在陈省身的原始证明中, 主要是利用 M 的单位球丛 $S(M)$, 隐含着利用正交标架丛 $F(M)$. 但是, 无论是用 $F(M)$ 还是 $S(M)$, 证明的思想相同.——原注

2) 利用 Θ 是 $F(M)$ 上的水平形式这一事实.——原注

由定义, $\Psi_{-1} \equiv 0$. 现在所寻求的 $F(M)$ 上的 $(2n-1)$ -形式 Π 就可以定义为

$$\Pi = \frac{1}{\pi^n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-2k-1) \cdot 2^{n+k} k!} \Phi_k. \quad (10)$$

利用 (9), 再由 (8), 最后可得

$$d\Pi = \frac{1}{2^{2n} \pi^n n!} \Psi_{n-1} = \Theta,$$

正是 (7) 式.

(7) 式的这个证明使所有在微分几何领域工作的人既羡慕, 也失望. 陈省身以其心智做了这个计算,¹⁾ 终其一生, 他似乎都能随心所欲地以魔术般的魅力做计算.

为说明陈省身关于 (3) 的证明的最后一步, 我们必须引入球丛 $S(M) = \{(x, f): f \text{ 是 } M \text{ 中点 } x \text{ 处切空间中一个单位向量}\}$, $F(M)$ 是 $S(M)$ 上的纤维丛, 且有一个自然的投射 $\pi_1: F(M) \rightarrow S(M)$. 概括而言, 利用 π_1^* , 形式 Φ_k 和 Ψ_k 都是 $S(M)$ 上形式的拉回, 即实际上可将它们看作递降至 $S(M)$. 对于 Π 和 Θ , 同样正确. 因此, 我们可以把 (7) 视为 $S(M)$ 上形式之间的一个关系. 现在给定 M 中任何点 x_0 , 向量场的霍普夫 (Hopf) 定理是指存在一个定义在 $M \setminus \{x_0\}$ 的单位向量场 v , 以 x_0 为孤立奇异点, 且其指数等于 $\chi(M)$, 即 M 的欧拉示性数. 将 v 看作为丛 $S(M) \rightarrow M$ 在 $M \setminus \{x_0\}$ 上的一个截面, 显然在 $M \setminus \{x_0\}$ 上, 我们有

$$\Omega = d(v^* \Pi).$$

此外, 陈省身做出的一个至关重要的观察是: Π (作为 $S(M)$ 上的一个形式) 约束到 $S(M)$ 于 x_0 点的纤维 S_{x_0} 时, 恰有

$$\Pi|_{S_{x_0}} = \frac{(n-1)!}{2\pi^n} d\sigma,$$

其中 $d\sigma$ 是切空间 $T_{x_0}M$ 中单位球 S_{x_0} 的体积形式.²⁾ 借助于一个标准的说法, $M \setminus \{x_0\}$ 表示 M 减去半径为 ϵ 、中心为 x_0 的小球当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限. 利用斯托克斯定理, 积分 (3) 转换为

$$\int_{S_{x_0}} v^* \Pi = \int_{v_*(S_{x_0})} \Pi = \chi(M),$$

这里我们已经利用了 $2n$ 维空间中单位球体积等于 $2\pi^n/(n-1)!$ 的经典的结果. 现在我们已经完全清楚为什么高斯-博内定理正确.

我们可以如下解释前面的证明. Ω 作为 M 上一个最高阶的形式, 显然是一个闭的形式, 由德拉姆定理, 它代表了一个上同调类. 高斯-博内定理 (3) 是指这个同调类是欧拉类. 这是以黎曼度量曲率形式表达上同调类的第一个例子, 一旦实现, 下一步如何做就十分明显, 即如何推广这种结构. 事实上可以推断, 这正是陈省身当年的思考, 这点可以从陈省身 1946 年提出陈类的文章 [6] 加以佐证, 而在 [6] 中 p.85 第 2 段的最后一句话

1) 见 Wu [18], 可了解更多的背景.——原注

2) 纤维 (一个球面) 的上同调环的生成元因此是 *transgressive*, 它的含义是: 这个生成元由一个约束在 $S(M)$ 上的形式所表达, 此形式的外导数是底流形 M 的一个形式的拉回. 这是术语 *transgressive* 首次出现在代数几何学中.——原注

以及 p.114—115 中, 陈省身关于高斯 - 博内定理的讲话则更为明确表明这一观点. 在进一步评论 [6] 之前, 暂且让我们停下来, 做几点历史的注记.

60 年后, 利用主丛上的曲率形式生成示性类这一完整的思想, 虽然我们颇感困难, 但是已经非常通行, 以至我们对陈省身的这个贡献中惊人的独创性充满感激. 由 (4) 所揭示的事实, 它在微分几何中的作用以及流形上的伴丛是任何试图理解流形本身都是不可或缺的, 这在当时是无法想象的. 利用曲率形式和德拉姆定理生成上同调类, 同样使人受到启示. 或许用韦伊的话, 能更准确地给出陈省身成就的意义. 韦伊是在他那一代数学家中最早意识到嘉当工作的意义, 并且熟悉嘉当外微分的理论以及嘉当的纤维丛的应用. 事实上, 韦尔原本希望用微分形式并非是张量的形式 (韦尔 [17], p.554) 来完成由艾伦多弗 - 韦伊所发表的论文 [1]. 尽管韦伊具有数学家寻求解开高斯 - 博内之谜足够的优势, 但是, 要利用球丛 (以 (4) 的形式) 对高斯 - 博内积分形式做极大的简化, 要洞察出高斯 - 博内积分形式是上同调类的一个表示, 这些韦伊未能实现. 正如韦伊指出: “纤维丛... 在微分几何中的作用, 尤其是在嘉当的著作中, 很长时间都很含糊. 由于 Ehresmann (伊若斯曼尼) 尤其是陈省身的工作, 使其一点点的清晰起来. 陈省身对高斯 - 博内公式的证明、在特征类以及他在复结构和拟复结构形变等等的工作开辟了微分几何一个新的时代, ... ([17], p.566).

(陈省身和我) 都开始意识到纤维丛将在所有类型的几何问题中起重要作用, 尽管它们的大多数仍隐藏在幕后. ... 在回顾陈省身对高斯 - 博内定理的证明时, 在和 1942 年艾伦多弗和我所给出的证明做比较时, 我只想指出: 当时我们效仿外尔和其它的作者, 现在能说些什么. 我们对管情形的高斯 - 博内定理的证明依赖于一个球丛的构造, 但它不是内在的球丛, 而是对于所给的一个到欧几里得的浸入的横截丛. 陈省身的证明第一次清楚地运作一个内在的丛, 即长度为 1 的切向量构成的丛, 从而一次就澄清了整个问题的 ([16], p.x—xi).”

这些话可能还揭示了为什么韦伊对陈省身的钦佩一生都从未摇摆过. 有人已经提到, 陈省身几乎是在他一旦清楚了如何证明高斯 - 博内定理就开始了对定义一般特征类的追求, 长话短说, 这项工作的结果是他的论文 [6]. 概括地讲, 在一个 n 维复流形 M 上给定一个埃尔米特度量, 设 $\Omega_j^i (i, j = 1, \dots, n)$ 为关于局部酉标架 $\{e_i\} (i = 1, \dots, n)$ (即每个 e_i 是 $(1, 0)$ 型向量场, 并且 $\{e_i(x)\}$ 是关于此埃尔米特度量和位于 x 点的全纯切空间的正交基) 埃尔米特联络的曲率形式, Ω_j^i 为 $(1, 1)$ 型. 现在考虑如下的 n 个微分形式 $c_k(\Omega) (k = 1, \dots, n)$, 它们都是 (k, k) 型:

$$c_k(\Omega) = \left(\frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \right)^k \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \sum_{\sigma} \epsilon(\sigma) \Omega_{\sigma(i_1)}^{i_1} \wedge \dots \wedge \Omega_{\sigma(i_k)}^{i_k}, \quad (11)$$

式中 σ 取所有的 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 的排列, 对应的 $\epsilon(\sigma)$ 是排列的符号函数, 即 σ 是偶排列时, $\epsilon(\sigma)$ 等于 $+1$, σ 是奇排列时, 则等于 -1 . 这些 $c_k(\Omega)$ 是埃尔米特度量的陈形式. 正如前面 (2) 中所言, 这些 $c_k(\Omega)$ 并不依赖酉标架 $\{e_i\}$ 的选取, 从而它们是 M 上全局定义的分形式. 应用比安基恒等式的计算可以证明, 实际上, $c_k(\Omega)$ 都是闭形式. 由德拉姆定

理, 每个 $c_k(\Omega)$ 代表了一个阶为 $2k$ 的上同调类, 是流形 M 的 k 次陈类. (11) 中系数难以预料, 它保证了陈类是整数类.

现在设 $U(M) = \{(x, u_1, \dots, u_n): x \in M, \text{其中 } u_1, \dots, u_n \text{ 是 } M \text{ 位于点 } x \text{ 处全纯切空间的一组正交基}\}$. 并将 $U(M)$ 称为 M 上的酉标架丛, 有自然的投射 $\pi: U(M) \rightarrow M$. 类似于 (4), 每个 $c_k(\Omega)$ 拉回到 $U(M)$ 后, 则成为正合形式.¹⁾ 如同 (10), 这个结果可以用显式构造的方法加以证明,

$$\pi^* c_k(\Omega) = d(Tc_k(\Omega)), \quad (12)$$

其中每个 $Tc_k(\Omega)$ 均是由 $c_k(\Omega)$ 清楚构造的形式. 为简便起见, 我们将 $Tc_k(\Omega)$ 视为 $c_k(\Omega)$ 的 *transgression*.²⁾ 下面, 我们将有机会提及这样一个事实, 即用 $c_k(\Omega)$ 和度量清楚表达 $Tc_k(\Omega)$.

当埃尔米特度量为凯勒度量时, 陈省身将第 n 阶陈形式 $c_n(\Omega)$ 等同于 M 作为黎曼流形时的高斯-博内积分形式 ([6], p.114—115). 因此, 人们看到论文 [5] 和 [6] 之间的直接联系. (众所周知, 第 n 阶陈省身类总是欧拉类, 见 [13].) 此外, 陈省身在 (11) 中所给出的 $c_k(\Omega)$ 的形式定义是基于相应于 $c_k(\Omega)$ 的多项式是酉群的不变多项式这个性质. 因此, 在陈省身开创性的工作中, 我们看到韦伊于 1949 年所给出的陈-韦伊同态的定义的关键步骤, 此同态的名称十分贴切, 是定义在以任意李群为结构群的最一般的纤维丛上 ([17], p.422—436).

略去一些细节, 应该指出, 正交群上的相应的陈形式由 Pontryagin (庞特里亚金) [14] 同时推出, 但细节出现较晚 [15].

上世纪 40 年代的拓扑专注于实数领域, 而陈省身就复流形的示性类的工作一开始就呈现出与时代不大同步. 但是, 自上世纪 50 年代起, 代数几何尤其是超越代数几何发展引人注目, 使陈省身成为一个先知先觉者. 陈类在代数几何中之所以重要, 至少有两个理由, 其一是: 代数簇的陈类可能会给当时混乱多多的代数-几何不变量提供一个扎实的基础, Hodge (霍奇) 首先推动了这个观点 [12], 陈省身本人在此方向也有重要贡献, 而 F. Hirzebruch (希策布鲁赫) 上世纪 50 年代的工作将此发展推进至极至, 使此可能成为现实 [11]; 其二也是最为重要的理由是: 到目前为此, 在代数几何中大量重要的工作 (例如: Kodaira (小平) 消灭定理和丘成桐关于 Calabi (卡拉比) 猜测的证明), 如果没有丛的陈类的曲率表示工作, 简直是不可能的.

1944 年后, 陈省身的名声开始在美国数学界缓慢地传播, 并在 1945 年应邀在美国数学学会夏季会议做一小时报告, 在对这个报告的评论中 [7], Heinz Hopf (海因茨·霍普夫) 在《数学评论》中评价陈省身的工作已经迎来了全局微分几何一个新的时代. 此后, 流形的整体研究成为几何研究的主要方向. 陈省身 34 岁时终于实现了他青年时代怀有的登上一座最高的“美妙山峰”的梦想.

1) 当然, 我们理解这是万有丛的全空间拓扑平凡的反映.——原注

2) transgression 是陈省身晚年用的术语, 不同于这个术语标准的用法. 然而, transgression 准确的含义 (没有名称) 首次出现在文章 [6], p.103 定理 8 中.——原注

1946 年 4 月, 陈省身回到中国, 立即被委任组建南京中央研究院数学研究所, 他不负所托, 并成为这个研究所事实上的所长 (官方名义是副所长). 我们通常设想的“数学研究所”, 应该是学者聚会, 做前沿的研究. 但中国当时缺乏足够的从事前沿研究的数学学者, 尚不具备条件成为那种性质的研究所. 所以, 陈省身始终很现实, 他仅仅将这个研究所办成中国第一个真正的数学研究生学院, 他招收了一批年轻人, 个人承担他们的教育, 亲自教他们现代数学的基础知识. 这批青年多数多年后成为下一代中国数学家的领军学者.

到 1948 年底, 中国的政治局势变得非常不稳定, 维布伦和外尔开始关心陈省身的安危. 通过当时 IAS 所长 R. Oppenheimer (奥本海默) 的帮助, 1949 年的新年, 陈省身和他的家人安全抵达美国. 春季, 陈省身在 IAS 任职, 秋季, 在芝加哥大学任职, 并一直逗留至 1960 年. 1950 年, 陈省身在国际数学家大会 (剑桥, 马塞诸塞州) 就纤维丛的微分几何做一小时报告, 正是在上世纪 50 年代的 10 年期间, 陈类开始影响并成为多数数学家的思维, 这点在很大程度上要归结为小平邦彦, 希策布鲁赫等在代数几何领域所作出的巨大的进展.

1960 年, 陈省身应邀到位于伯克利的加州大学任职, 他一到达, 就立即吸引了一批年轻的几何学家, 而且, 在上世纪 60 和 70 年代, 伯克利成为世界几何研究中心. 虽然陈省身在 1979 年正式退休了, 但直到上世纪 80 年代中期, 他仍然忙于伯克利的事务, 而且一直到 1999 年他都住在伯克利. 在伯克利期间, 陈省身获得许多荣誉, 主要有: 1961 年当选美国国家科学院院士; 1975 年获美国国家科学奖; 1984 年获以色列政府颁发的沃尔夫奖; 2002 年, 获俄罗斯科学院的罗巴切夫斯基奖; 2004 年, 在他去世前几个月获首届数学邵逸夫奖. 2002 年, 陈省身担任北京国际数学家大会荣誉主席.

可以讲, 陈省身在伯克利时期的工作扩大了他在微分几何的领导地位, 他在那个时期的两篇文章涉及他早期关于示性类的工作. 对后者的评论, 陈省身总是希望指出, 他对示性类的主要贡献只是对陈类的介绍, 即发现了代表这些示性类的清晰的外微分形式, 此外就不多了. 对陈省身来说, 陈类只是一些形式, 可以给几何学家研究拓扑学一点优势. 以丘成桐解决卡拉比猜想的例子, 人们很难不同意他的观点. 我们将要讨论的两个工作会进一步印证他的观点.

在与 Raoul Bott (拉乌尔·博特) 就高维广义 Nevanlinna (奈旺林纳) 理论 1965 年合作的文章 [2] 中, 他们为全纯范畴构造了最高维超度公式的“正确”形式 (见 (12)), 他们证明了对于 n 维复流形 M 上一个全纯向量丛 $\pi: E \rightarrow M$, 最高陈形式到 $E \setminus 0$ (这里 0 表示 0 截面) 的拉回 $\pi^* c_n(\Omega)$ 不仅正合 (见 (12)), 而且是“双正合”:

$$\pi^* c_n(\Omega) = dd^c \rho,$$

其中 ρ 是 $E \setminus 0$ 上的某个 $(n-1, n-1)$ -形式. 这个结论并不平凡, 来自以下事实: $E \setminus 0$ 非紧, 也非为凯勒. 这个最高阶陈类的性质对于推广奈旺林纳第一个定理至关重要. 沿此方向, 他们还利用这种“双重正合”的性质, 推出了可应用在代数数论的精细的陈类. 十分巧合, 博特-陈省身的这篇文章也是陈省身 1950 年代将值分布理论推广到复流形的突

破性工作自然的拓广 [8]. 奈旺林纳理论的几何观点, 已被证明在代数几何中非常富有成果, 对数论也有影响.

和陈省身早期关于示性类工作有关的第 2 篇文章是: 1971 年, 陈省身和 J·西蒙斯引入陈-西蒙斯不变量 [10]. 设 M 是一个 n 维黎曼流形, 我们将重回陈-韦伊同态, 设 $P(u_j^i)$ 是正交群 $O(n)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n)$ 上的一个不变多项式. 如果 Θ_j^i 如同前面 (5) 式, 是标架丛 $F(M)$ 上的曲率形式, 则 $P(\Theta_j^i)$ 是 $F(M)$ 上的闭形式, 即 M 上一个形式的拉回 (比较 (6)), 所以代表了 M 的一个同调类. 而且, 如同方程 (4) 和 (12), $P(\Theta_j^i)$ 实际上是一个正合形式, 我们记为

$$P(\Theta_j^i) = dTP(\Theta_j^i). \quad (13)$$

正如前面所讲, $TP(\Theta_j^i)$ 可从 $P(\Theta_j^i)$ 显示地构造. 如果形式 $P(\Theta_j^i)$ 等于 0, $TP(\Theta_j^i)$ 则是 $F(M)$ 上的一个闭形式, 因而它定义了 $F(M)$ 上的一个上同调类 (不是 M).

到目前为止, $P(\Theta_j^i)$ 和 $TP(\Theta_j^i)$ 均依赖于 M 上的黎曼度量. 现在假定我们选择另一个度量, 与原来度量相差一个共形因子, 则相应这两个度量的标架丛同构, 它们全空间的上同调群自然同构, 因而恒等. 以这种想法, 陈省身和西蒙斯证明了, 对于度量的共形变换, 形式 $P(\Theta_j^i)$ 不变, 并且作为 $F(M)$ 上的一个类, $TP(\Theta_j^i)$ 的上同调类也不变. 此时, 上同调类 $[TP(\Theta_j^i)]$ 是黎曼度量共形不变量. 陈省身和西蒙斯进而给出了这一事实在到欧几里得空间上共形浸入的应用.

当 M 是三维黎曼流形, P_1 是第一庞特里亚金多项式时, $P_1(\Theta_j^i)$ 则作为三维流形上一个 4-形式的拉回, 必定等于 0. 应用前面的讨论, 我们有 $F(M)$ 的上同调类 $[TP_1(\Theta_j^i)]$ 是 M 的共形不变量. 而且, 对于这种情况, 形式 $TP_1(\Theta_j^i)$ 能直接写出: 取 θ_j^i 为 $F(M)$ 的联络形式 (见公式 (5) 的符号规定),

$$TP_1(\Theta_j^i) = \frac{1}{4\pi^2} \{ \theta_2^1 \wedge \theta_3^1 \wedge \theta_3^2 + \theta_2^1 \wedge \theta_2^1 + \theta_3^1 \wedge \theta_3^1 + \theta_3^2 \wedge \theta_3^2 \}. \quad (14)$$

更使陈省身和西蒙斯惊讶的是: 超导和超弦物理学家几乎立刻就接受了由 3-形式 $TP_1(\Theta_j^i)$ 定义的陈-西蒙斯作用. 就其本身而言, 这个作用是一个闭的 3-形式, 对 M 的任何联络均有定义, 无需借助度量, 它在理论物理中持续起重要作用, 充分印证了陈省身关于形式本身非常重要的观念.

陈-西蒙斯不变量仅当有 1 个等于零的庞特里亚金形式时才有定义, 这一点很自然地提出了一个问题: 对于一个带有零庞特里亚金类, 是否存在一个黎曼度量, 它相应的庞特里亚金形式等于 0?

在伯克利期间, 陈省身所做的一个更为重要的工作不能不提及. 1974 年, 他和莫泽在完全不同的方向上写了一篇文章 [9], 他们推广了嘉当关于复二维欧几里得空间实的超曲面的工作, 定义了我们现在所称的任意维数超曲面的陈-莫泽不变量. 在实解析情况下, 这些不变量是局部不变量的完备集, 现在已经是几何复分析的基本研究对象. 最后, 在 1992 年, 当时陈省身已经 80 高龄, 他发现他自己于 20 世纪 40 年代后期的工作的灵感, 并和 D. Bao (包德) 以及 Z. Shen (沈哲) 极力主张将经典黎曼几何推广到 Finsler (芬斯勒) 几何. 这个建议已经吸引一些后来者.

在陈省身任职伯克利的那些年代,他在其它领域也有领衔的影响,但没有超过他创建两个数学研究所所起的关键的作用. 1981 年,陈省身联合 Calvin Moore (卡尔文·穆尔) 和 I. M. Singer (辛格) 建议设立伯克利分校的数学研究所,并获政府批准,数学科学研究所 (MSRI) 由此诞生,他担任首任所长,一直到 1984 年. MSRI 的运作模式完全不同于我们这个时代最杰出的研究机构——普林斯顿高等研究院. 与后者相比,MSRI 没有终身教授,每年都围绕一些清晰确定的数学题目开展活动,邀请各个题目一些资深的教授在此年(一年的部分)到 MSRI 访问,帮助组织学术活动. 后来世界各地纷纷仿效这种运作的模式.

上世纪 70 年代开始,陈省身率先重新建立美国与中国数学界的联系和交流,1979 年他从伯克利退休之后对中国的访问变得更加频繁. 鉴于中国尊重学者已有近 3000 年的历史,一些人借助陈省身的外交技巧和声誉很容易在中国最高的政治层级上顺利运作一些事情,这也部分解释了陈省身在 1984 年能够在天津他的母校建立一个数学研究所. 南开数学研究所的主要目标一贯是吸引世界各地杰出的数学家访问天津,使之成为一个活跃的数学研究中心. 陈省身热情追求这个目标,并且中国政府承担了欢迎外国来访者的责任. 陈省身 1999 年终于返回欣欣向荣的中国,在那里铸就一个著名的研究所是他最后的项目和愿望,他所提出的雄心勃勃的计划,在他去世时,部分实现了.

陈省身去世后,遗留有一子一女和 4 个孙子孙女,儿子保罗陈,女儿玛丽朱(原名陈璞——译注),孙子孙女梅利莎,特里萨,克莱尔和阿尔伯特,他的妻子郑士宁伴随他 60 多年,于 2000 年在天津去世.

(王世坤 译 丁璐 校)

(上接 304 页) 所以 $\det M(n, k) = 0$.

现在假设 $n \geq 2k + 1$. 我们将证明, 当 $n = 2k + 1$ 时 $\det M(n, k) = 1$, 当 $n > 2k + 1$ 时 $\det M(n, k) = \det M(n - 2k - 1, k)$, 这就完成了归纳法.

从 $M(n, k)$ 开始. 把第 2 行加到第 1 行上消去第 1 行, 只在位置 $(1, k + 2)$ 处留下单个 1. 然后, 把第 3 行加到第 2 行上消去第 2 行, 只在位置 $(2, k + 3)$ 处留下单个 1. 继续此过程, 直到把第 $k + 1$ 行加到第 k 行上. 在所得到的矩阵中, 对于 $1 \leq i \leq k$, 在第 i 行上唯一一个 1 在位置 $(i, i + k + 1)$ 上. 按照前 k 行的每一行展开诸子式, 就产生一个行列式

$$\det \begin{pmatrix} U & B \\ O & M(n - 2k - 1, k) \end{pmatrix},$$

其中 U 是一个 $(k + 1) \times (k + 1)$ 上三角矩阵, 在对角线上方的每个位置处都是 1, B 是一个 $(k + 1) \times (n - 2k - 1)$ 矩阵, 而 O 是一个元素全为 0 的 $(n - 2k - 1) \times (k + 1)$ 矩阵. 若 $n = 2k + 1$, 则我们有 $M(n, k) = U$, 因而 $\det M(n, k) = 1$; 若 $n > 2k + 1$, 则我们有 $\det M(n, k) = \det U \cdot \det M(n - 2k - 1, k) = \det M(n - 2k - 1, k)$.

(陆柱家 译 陆昱 校)